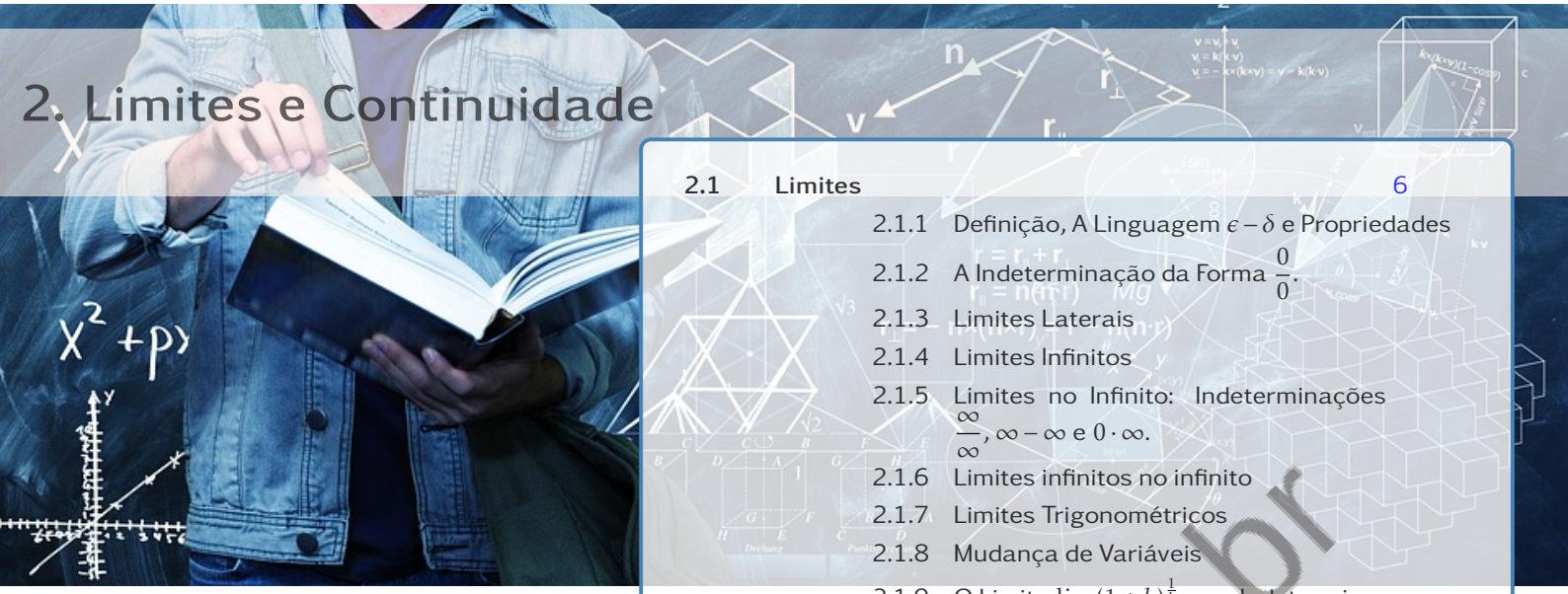

2. Limites e Continuidade

2.1 Limites 6

2.1.1 Definição, A Linguagem $\epsilon - \delta$ e Propriedades

2.1.2 A Indeterminação da Forma $\frac{0}{0}$.

2.1.3 Limites Laterais

2.1.4 Limites Infinitos

2.1.5 Limites no Infinito: Indeterminações $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ e $0 \cdot \infty$.

2.1.6 Limites infinitos no infinito

2.1.7 Limites Trigonométricos

2.1.8 Mudança de Variáveis

2.1.9 O Limite $\lim_{h \to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}$ e as Indeterminações da Forma 1^{∞}

2.1.10 Indeterminações da Forma 0^{∞} e ∞^{0}

2.2 Continuidade 36

2.2.1 Definição e Propriedades

2.2.2 Limites Laterais e Descontinuidades Removíveis

2.2.3 O Teorema do Valor Intermediário e Consequências

2.2.4 Limites e Funções Contínuas

2.1 Limites

Nesta seção estudaremos o conceito de limite para funções reais de variável real.

2.1.1 Definição, A Linguagem $\epsilon - \delta$ e Propriedades

A grosso modo, o estudo de limites é o estudo do valor para o qual se aproximam as imagens de uma função f, quando os valores da variável independente estão muito próximos, mas sem ser iguais, de um certo valor fixado, o qual pode ou não pertencer ao domínio. Tentaremos explicar isto ao leitor, de forma intuitiva, através do seguinte exemplo:

Sejam as funções

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} \setminus \{2\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}, \end{array}$$

$$\begin{array}{rccl} g: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & g(x) = x+2. \end{array}$$

Para ambas funções podemos fazer-nos a seguinte pergunta: *Para quais valores se aproximam as imagens $f(x)$ ou $g(x)$ quando x se aproxima de algum valor fixo x_0 sendo $x \neq x_0$?*

É claro que, para g, se tomarmos x suficientemente próximo de x_0, os valores das imagens $g(x)$ estarão próximos de $x_0 + 2$. Já para f devemos tomar um certo cuidado. Por exemplo, se $x_0 \neq 2$, podemos ver que para x suficientemente próximos de x_0, as expressões no numerador e no denominador de $f(x)$ se aproximam para valores diferentes de zero, e portanto as imagens $f(x)$ se aproximam ao quociente $\dfrac{x_0^2-4}{x_0-2} = x_0 + 2$. Mas, se $x_0 = 2$, as expressões no

roy.tguarniz@ufrpe.br

numerador e no denominador de $f(x)$ se aproximam simultaneamente ao valor 0. Portanto, quando $x_0 = 2$ não podemos responder diretamente à pergunta acima, pois não temos definido, nos números reais, um quociente da forma $\frac{0}{0}$. No obstante, precisamos lembrar que x deve ser tomado próximo, mas nunca igual a x_0. Daí, por uma aplicação direta da diferença de quadrados, temos

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2,$$

e portanto para $x \neq 2$, os valores de $f(x)$ coincidem com os de $g(x)$. De modo que, para x suficientemente próximos de $x_0 = 2$, conseguimos concluir que as imagens $f(x)$ estão próximas de $x_0 + 2$, ou seja 4. Informal, e intuitivamente, o nosso raciocínio indica que a resposta à pergunta feita anteriormente é a seguinte: *Fixado $x_0 \in \mathbb{R}$, as imagens $f(x)$ e $g(x)$ se aproximam para $x_0 + 2$ quando x se aproxima para x_0.*

Antes de estabelecer formalmente a definição de limite, vamos introduzir alguns conceitos matemáticos necessários.

Definição 2.1 Dados $x_0 \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Definam-se:

1. A **vizinhança aberta** de centro em x_0 e raio δ, a qual denotaremos por $V(x_0, \delta)$, como sendo o conjunto de todos os números reais x que estejam a uma distancia menor que δ do ponto x_0. Isto é

$$V(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R} \ : \ |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

2. A **vizinhança aberta reduzida** de centro em x_0 e raio δ, a qual denotaremos por $V'(x_0, \delta)$, como sendo o conjunto de todos os números reais x que estejam a uma distancia maior que zero e menor que δ do ponto x_0. Isto é

$$V'(x_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R} \ : \ 0 < |x - x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}.$$

Exemplo 2.1

1. $V(2,1) = (2-1, 2+1) = (1,3)$. Isto é, o intervalo $(1,3)$ é a vizinhança aberta de centro em 2 e raio 1.

2. $V'(2,1) = V(2,1) \setminus \{2\} = (1,3) \setminus \{2\} = (1,2) \cup (2,3)$. Isto é, a união de intervalos dada por $(1,2) \cup (2,3)$ é a vizinhança aberta reduzida de centro em 2 e raio 1.

Definição 2.2 Dada uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$, um ponto $x_0 \in \mathbb{R}$ é dito um **ponto de acumulação de** D_f se existe algum $\delta > 0$ tal que $V'(x_0, \delta) \cap D_f \neq \emptyset$.

Observe que um ponto de acumulação não necessariamente pertence ao domínio da função. Por exemplo, dada a função

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} \setminus \{2\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}, \end{array}$$

$x_0 = 2$ é um ponto de acumulação de D_f, porém $2 \notin D_f$.

roy.tguarniz@ufrpe.br

Definição 2.3 Seja uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$. Um número real L é dito o **limite de** f **quando** x **tende a** x_0, o qual denotaremos por

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

se, e somente se, para cada $\epsilon > 0$ existe um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e do ponto x_0) tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - x_0| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$.

1. *Outra notação para* $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ *é dada por* $f(x) \to L$ *quando* $x \to x_0$.
2. *A condição* $0 < |x - x_0|$ *indica que o valor de* f *no ponto* x_0 *é irrelevante no cálculo do limite.*
3. *Geometricamente, a definição acima indica que se o limite existir, então dado qualquer número* $\epsilon > 0$ *sempre é possível encontrar uma vizinhança reduzida* $V'(x_0, \delta)$ *tal que a lei de formação que define* f *transforma aquela bola reduzida em um subconjunto do intervalo* $(L - \epsilon, L + \epsilon)$. *Isto é,* $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ *se, e somente se, para toda vizinhança* $V(L, \epsilon)$ *existe uma vizinhança* $V(x_0, \delta)$ *tal que* $f\big(V'(x_0, \delta) \cap D_f\big) \subset V(L, \epsilon)$.
4. *É importante destacar que a definição acima não é suficiente para garantir a unicidade do limite. De fato, se definirmos a função* $f : \{x_0\} \to \mathbb{R}$ *por* $f(x_0) = m$, *teremos que para qualquer* $\delta > 0$ *não é possível encontrar um valor de* x *satisfazendo* $x \in D_f$ *e* $0 < |x - x_0| < \delta$ *simultaneamente. Portanto, a implicação*
$$x \in D_f \text{ e } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$
será verdadeira, independente do valor de L, *ou seja, o limite desta função quando* x *tende a* x_0 *não é único.*
5. *Para evitar ter uma situação como aquela descrita no item anterior, de agora em diante, ao estudar o limite de uma função* f *em um ponto* x_0, *assumiremos que* x_0 *é um ponto de acumulação do domínio de* f, *ou seja, que para qualquer* $\delta > 0$ *a vizinhança reduzida* $V'(x_0, \delta)$ *intercepta o domínio de* f.

A última observação acima permite enunciar o seguinte resultado

Teorema 2.1 Seja $f : D_f \to \mathbb{R}$ e seja x_0 um ponto de acumulação de D_f. Se o limite de f quando x tende a x_0 existir, então ele é único.

Exemplo 2.2

$$\lim_{x \to x_0} x = x_0.$$

Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$ (função identidade) e $L = x_0$. Então, para todo $\epsilon > 0$ é possível escolher $\delta = \epsilon$ tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - x_0| < \delta$, então $|f(x) - L| = |x - x_0| < \delta = \epsilon$, o que estabelece o resultado.

Exemplo 2.3

$$\lim_{x \to x_0} c = c.$$

Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = c$ (função constante) e $L = c$. Então, para todo $\epsilon > 0$ é possível escolher $\delta = \epsilon$ tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - x_0| < \delta$, então

roy.tguariz@ufrr.br

$|f(x) - L| = |c - c| = 0 < \delta = \epsilon$, o que estabelece o resultado.

Exemplo 2.4

$$\lim_{x \to 2}(3x + 5).$$

Seja $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3x + 5$. Observe que $f(x)$ se pode tornar tão próximo de 11 quanto se deseje, contando que se tome x suficientemente próximo de 2. Logo tomemos $L = 11$. De acordo com a definição 2.2, devemos encontrar para cada $\epsilon > 0$ um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e de x_0) tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - 2| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Perceba que

$$|f(x) - L| = |3x + 5 - 11| = |3x - 6| = 3|x - 2|.$$

Portanto, para qualquer $\epsilon > 0$ temos que $|f(x) - L| < \epsilon$ se, e somente se, $3|x - 2| < \epsilon$. Daí, para cada $\epsilon > 0$ podemos escolher $\delta = \dfrac{\epsilon}{3}$ tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - 2| < \delta$, então $|f(x) - L| = 3|x - 2| < \delta = 3\left(\dfrac{\epsilon}{3}\right) = \epsilon$; ou seja

$$\lim_{x \to 2} 3x + 5 = 11.$$

Exemplo 2.5

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Seja a lei de formação $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ definida acima de $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. De acordo à nossa discussão inicial, o candidato a limite é $L = 4$. Portanto, é necessário mostrar que para qualquer $\epsilon > 0$ é possível conseguir um $\delta > 0$ tal que se $x \in D_f$ satisfaz $0 < |x - 2| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. De fato, para qualquer $x \neq 2$, temos

$$|f(x) - L| = \left|\frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4\right| = \left|\frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} - 4\right| = |x + 2 - 4| = |x - 2|$$

Portanto, para cada $\epsilon > 0$, sempre é possível encontrar um $\delta = \epsilon$ tal que se $x \in D_f$ e $0 < |x - 2| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$; ou seja

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

É claro que estabelecer o valor de um limite através da definição é complicado ainda para expressões simples, e portanto, resulta necessário estabelecer propriedades que permitam simplificar o procedimento. É por isto que, na sequência, apresentaremos algumas propriedades importantes no cálculo de limites.

Teorema 2.2 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to \mathbb{R}$ duas funções e seja x_0 um ponto de acumulação de $D_f \cap D_g$. Se $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ e $\lim\limits_{x \to x_0} g(x)$ existirem, então

1. $\lim\limits_{x \to x_0} \big(cf\big)(x) = c \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, para todo $c \in \mathbb{R}$;

roy.tguariz@ufrpe.br

2. $\lim\limits_{x\to x_0}\big(f\pm g\big)(x)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\pm\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$;

3. $\lim\limits_{x\to x_0}\big(f\cdot g\big)(x)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$;

4. $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}g(x)}$, desde que $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)\neq 0$.

Exemplo 2.6 Usaremos o teorema 2.2 para calcular os seguintes limites:

1. $\lim\limits_{x\to 2}(3x+5)$
2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x+1}{x-2}$
3. $\lim\limits_{x\to -1}(2x^2-5)(3x-1)$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+3)^2}{x^2-1}$

[1.] Das propriedades de soma e produto, temos

$$\lim_{x\to 2}(3x+5)=\lim_{x\to 2}3x+\lim_{x\to 2}5=3\lim_{x\to 2}x+\lim_{x\to 2}5=3(2)+5=11.$$

[2.] Dado que $\lim\limits_{x\to 1}(x-2)=-1\neq 0$, da propriedade do quociente, temos

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x+1}{x-2}=\frac{\lim\limits_{x\to 1}(2x+1)}{\lim\limits_{x\to 1}(x-2)}=\frac{2\lim\limits_{x\to 1}x+\lim\limits_{x\to 1}1}{\lim\limits_{x\to 1}x-\lim\limits_{x\to 1}2}=\frac{2(1)+1}{1-2}=\frac{3}{-1}=-3.$$

[3.] Pela propriedade do produto, temos

$$\lim_{x\to -1}(2x^2-5)(3x-1)=\lim_{x\to -1}(2x^2-5)\lim_{x\to -1}(3x-1)=\Big(2(-1)^2-5\Big)\Big(3(-1)-1\Big)=-3(-4)=12$$

[4.] Dado que $\lim\limits_{x\to 0}(x^2-1)=-1\neq 0$, da propriedade do quociente, temos

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+3)^2}{x^2-1}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}(x+3)^2}{\lim\limits_{x\to 0}(x^2-1)}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}(x+3)\lim\limits_{x\to 0}(x+3)}{\lim\limits_{x\to 0}x^2-\lim\limits_{x\to 0}1}=\frac{3(3)}{-1}=-9$$

O leitor deve ter percebido que todos os limites no exemplo anterior acabaram sendo simples de serem calculados, dado que os somandos, fatores e/ou quocientes envolvidos não apresentaram expressões que não possam ser determinadas diretamente. Infelizmente nem todo limite é tão simples de ser calculado quanto os anteriores. De fato os limites interessantes de serem calculados apresentam algumas das formas a continuação:

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \frac{1}{0},\ \infty-\infty,\ 0\cdot\infty,\ 1^{\infty},\ 0^0,\ 0^{\infty}\text{ e }\infty^0$$

as quais são chamadas de indeterminações.

roy.tguariniz@ufrpe.br

2.1.2 A Indeterminação da Forma $\frac{0}{0}$.

Um limite da forma

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$ se ao substituir x por x_0 as expressões $f(x_0)$ e $g(x_0)$ são nulas. Existem muitas expressões algébricas que produzem esta indeterminação. Nesta seção faremos um estudo dos principais casos da indeterminação $\frac{0}{0}$.

1. **Limite de quociente de polinômios.**

   O quociente de polinômios é um dos principais casos de limites que apresentam a indeterminação da forma $\frac{0}{0}$. Seja um limite da forma

   $$\lim_{x \to x_0} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

   com $P_n(x)$ e $Q_m(x)$ polinômios de graus n e m respectivamente, tais que

   $$P_n(x_0) = Q_m(x_0) = 0.$$

   Observe que neste caso $P_n(x) = (x - x_0)^{r_1}\overline{P}_{n-r_1}(x))$ e $Q_m(x) = (x - x_0)^{r_2}\overline{Q}_{m-r_2}(x))$. Portanto, a estratégia a seguir consiste em evidenciar os fatores $(x - x_0)$ no numerador e no denominador. Se o número de fatores $(x - x_0)$ no numerador é maior ou igual do que no denominador, então podemos cancelar os mesmos retirando a indeterminação e permitindo-nos calcular o limite a partir das propriedades do teorema 2.2.

   Exemplo 2.7 Calcular o seguinte limite:

   $$\lim_{x \to 4} \frac{3x^2 - 13x + 4}{2x^2 - 7x - 4}.$$

   Dado que $P(x) = 3x^2 - 13x + 4$ e $Q(x) = 2x^2 - 7x - 4$ são polinômios de grau 2, tais que $P(4) = Q(4) = 0$. Isto indica que $(x-4)$ é um fator tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, $P(x) = (x-4)(ax+b)$ e $Q(x) = (x-4)(cx+d)$. Daí, para $P(x)$, pelo método da aspa simples, temos

   $$\begin{array}{lll} 3x^2 & -13x & +4 \\ x & & -4 \\ ax & & b \end{array}$$

   Portanto, $a = \frac{3}{1} = 3$ e $b = \frac{4}{-4} = -1$, ou seja, $P(x) = (x-4)(3x-1)$. Analogamente, para $Q(x)$, temos

   $$\begin{array}{lll} 2x^2 & -7x & -4 \\ x & & -4 \\ cx & & d \end{array}$$

roytguariz@ufrpe.br

Portanto, $c = \dfrac{2}{1} = 2$ e $d = \dfrac{-4}{-4} = 1$, ou seja, $Q(x) = (x-4)(2x+1)$. Logo,

$$\lim_{x\to 4} \frac{3x^2-13x+4}{2x^2-7x-4} = \lim_{x\to 4} \frac{(x-4)(3x-1)}{(x-4)(2x+1)} = \lim_{x\to 4} \frac{3x-1}{2x+1} = \frac{3(4)-1}{2(4)+1} = \frac{11}{9}$$

É importante que o leitor entenda que o método acima somente deve ser utilizado para expressões da forma $\frac{0}{0}$, ou seja, quando $P(x_0) = Q(x_0) = 0$. De fato, se $Q(x_0) \neq 0$ o cálculo pode ser bem mais simples, através da propriedade do quociente. Por exemplo, se queremos calcular o seguinte limite

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x^2-13x+4}{2x^2-7x-4}$$

é suficiente perceber que $x_0 = 2$ e $Q(2) = -10 \neq 0$. Daí, pela propriedade do quociente,

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x^2-13x+4}{2x^2-7x-4} = \frac{\lim\limits_{x\to 2}\left(3x^2-13x+4\right)}{\lim\limits_{x\to 2}\left(2x^2-7x-4\right)} = \frac{3(2^2)-13(2)+4}{2(2^2)-7(2)-4} = \frac{-10}{-10} = 1.$$

E, no caso de $P(x_0) \neq 0$ e $Q(x_0) = 0$ a técnica a ser utilizada será apresentada em seções posteriores.

Exemplo 2.8 Calcular os seguintes limites:

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2+3x-10}$ (b) $\displaystyle\lim_{x\to -1} \frac{x^2+2x+1}{x^2-3x-4}$ (c) $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{6x^2-16x+8}{x^2+3x-10}$

[a.] Os polinômios $P(x) = x^2 - 5x + 6$ e $Q(x) = x^2 + 3x - 10$ são tais que $P(2) = Q(2) = 0$. Portanto ambos polinômios apresentam pelo menos um fator da forma $(x-2)$. Assim, para $P(x)$, pelo método da aspa simples, tem-se:

$$\begin{array}{lll} x^2 & -5x & +6 \\ x & & -2 \\ x & & -3 \end{array}$$

ou seja, $P(x) = (x-2)(x-3)$. Analogamente, para $Q(x)$, tem-se:

$$\begin{array}{lll} x^2 & +3x & -10 \\ x & & -2 \\ x & & +5 \end{array}$$

ou seja, $Q(x) = (x-2)(x+5)$. Logo,

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2+3x-10} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+5)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x+5} = \frac{2-3}{2+5} = -\frac{1}{7}.$$

[b.] Os polinômios $P(x) = x^2 + 2x + 1$ e $Q(x) = x^2 - 3x - 4$ são tais que $P(-1) = Q(-1) = 0$. Portanto, ambos polinômios apresentam pelo menos um fator da forma $(x+1)$. Assim, para $P(x)$, pelo método da aspa simples, tem-se:

$$\begin{array}{lll} x^2 & +2x & +1 \\ x & & +1 \\ x & & +1 \end{array}$$

roy.tguariz@ufrne.br

ou seja, $P(x) = (x+1)(x+1)$. Analogamente, para $Q(x)$, tem-se:

$$\begin{array}{ccc} x^2 & -3x & -4 \\ x & & +1 \\ x & & -4 \end{array}$$

ou seja, $Q(x) = (x+1)(x-4)$. Logo,

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2+2x+1}{x^2-3x-4} = \lim_{x\to -1} \frac{(x+1)(x+1)}{(x+1)(x-4)} = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x-4} = \frac{-1+1}{-1-4} = \frac{0}{-5} = 0.$$

[c.] Os polinômios $P(x) = 6x^2 - 16x + 8$ e $Q(x) = x^2 + 3x - 10$ satisfazem $P(2) = Q(2) = 0$. Portanto, ambos polinômios apresentam pelo menos um fator da forma $(x-2)$. Assim, para $P(x)$, pelo método da aspa simples, tem-se:

$$\begin{array}{ccc} 6x^2 & -16x & +8 \\ x & & -2 \\ 6x & & -4 \end{array}$$

ou seja, $P(x) = (x-2)(6x-4)$. Por outro lado, do item [a], tem-se $Q(x) = (x-2)(x+5)$. Logo,

$$\lim_{x\to 2} \frac{6x^2-16x+8}{x^2+3x-10} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(6x-4)}{(x-2)(x+5)} = \lim_{x\to 2} \frac{6x-4}{x+5} = \frac{6(2)-4}{2+5} = \frac{8}{7}.$$

Ainda dentro deste caso é possível encontrar expressões dadas por produtos notáveis, para as quais o sucesso do cálculo, do limite, estará condicionado ao conhecimento e familiaridade do leitor com estas expressões notáveis. Vejamos isto no exemplo a continuação.

Exemplo 2.9 Calcular os seguintes limites:

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{x^4-1}{x-1}$ (b) $\displaystyle\lim_{x\to -3} \frac{x^3+27}{x+3}$ (c) $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h}$

[a.] A fórmula para diferença de quadrados estabelece que

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).$$

Portanto, para $a = x^2$ e $b = 1$, tem-se

$$x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2+1)(x^2-1),$$

aplicando novamente a diferença de quadrados ao fator $x^2 - 1$, isto é, para $a = x$ e $b = 1$, tem-se

$$x^4 - 1 = (x^2+1)(x^2-1) = (x^2+1)(x+1)(x-1).$$

Daí,

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x^2+1)(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x\to 1} (x^2+1)(x+1) = (1^2+1)(1+1) = 2(2) = 4.$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

[b.] A fórmula para soma de cubos estabelece que

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

Portanto, para $a = x$ e $b = 3$, tem-se

$$x^3 + 27 = x^3 + 3^3 = (x+3)(x^2 - 3x + 9).$$

Daí,

$$\lim_{x\to -3} \frac{x^3+27}{x+3} = \frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x+3} = \lim_{x\to -3}(x^2-3x+9) = (-3)^2-3(-3)+9 = 9+9+9 = 27.$$

[c.] A fórmula para o cubo da soma estabelece que

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Portanto, para $a = 2$ e $b = h$, tem-se

$$(2+h)^3 = 2^3 + 3(2)^2h + 3(2)h^2 + h^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3$$

Daí,

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{8+12h+6h^2+h^3-8}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12h+6h^2+h^3}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{h(12+6h+h^2)}{h} = \lim_{h\to 0}(12+6h+h^2) = 12+6(0)+0^2 = 12.\end{aligned}$$

2. **Limites de quocientes contendo somas ou diferenças de raízes.**

Nesta seção estudaremos as indeterminações da forma $\frac{0}{0}$ para as expressões seguintes

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{g(x)}}{h(x)}, \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{\sqrt{g(x)}-\sqrt{h(x)}}, \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{g(x)}}{\sqrt{h(x)}-\sqrt{m(x)}},$$

e adotaremos como estratégia para resolver este tipo de limites a multiplicação pelo conjugado, ou seja, multiplicaremos o numerador e denominador pelo conjugado da expressão que contenha soma ou diferença de raízes.

Um resultado bastante útil para estudar limites desta forma será apresentado a continuação.

Teorema 2.3 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}_0^+$, x_0 um ponto de acumulação de D_f e $n \in \mathbb{N}$. Então,

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to x_0} f(x)}.$$

Exemplo 2.10 Calcular os seguintes limites

roy.tguarniz@ufrpe.br

(a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$ (b) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{\sqrt{4x+1}-3}$ (c) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{7x+1}-\sqrt{15}}{\sqrt{4x+1}-3}$

[a.] O limite apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$. Além disso, o numerador possui uma diferença entre dois termos, sendo um deles uma raiz quadrada, então multiplicando o numerador e denominador pelo conjugado da expressão no numerador, ou seja $\sqrt{4+x}+2$, tem-se

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4+x}-2}{x} &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{4+x}-2}{x}\right)\left(\frac{\sqrt{4+x}+2}{\sqrt{4+x}+2}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{4+x})^2-2^2}{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{4+x-4}{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x\left(\sqrt{4+x}+2\right)}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{4+x}+2} = \frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\left(\sqrt{4+x}+2\right)}\\
&= \frac{1}{\sqrt{\lim\limits_{x\to 0}\left(4+x\right)}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

[b.] O limite apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$. Além disso, o denominador possui uma diferença, entre dois termos, sendo um deles uma raiz quadrada, então multiplicando o numerador e denominador pelo conjugado da expressão no denominador, ou seja $\sqrt{4x+1}+3$, tem-se

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{4x+1}-3} &= \lim_{x\to 2}\left(\frac{x-2}{\sqrt{4x+1}-3}\right)\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{4x+1}+3}\right) = \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(\sqrt{4x+1}+3\right)}{(\sqrt{4x+1})^2-3^2}\\
&= \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(\sqrt{4x+1}+3\right)}{4x+1-9} = \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(\sqrt{4x+1}+3\right)}{4x-8}\\
&= \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(\sqrt{4x+1}+3\right)}{4(x-2)} = \lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}+3}{4} = \frac{\lim\limits_{x\to 2}\left(\sqrt{4x+1}+3\right)}{\lim\limits_{x\to 2}4}\\
&= \frac{\sqrt{\lim\limits_{x\to 2}(4x+1)}+\lim\limits_{x\to 2}3}{\lim\limits_{x\to 2}4} = \frac{\sqrt{9}+3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

[c.] O limite apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$. Além disso, tanto o numerador, quanto o denominador apresentam diferenças entre raízes, logo será necessário multiplicar o numerador e denominador pelo conjugado da expressão no numerador, ou seja $\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}$, e também pelo conjugado da expressão no

roy.tguanuz@ufrpe.br

denominador, ou seja $\sqrt{4x+1}+3$. Daí,

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{7x+1}-\sqrt{15}}{\sqrt{4x+1}-3} &= \lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{7x+1}-\sqrt{15}}{\sqrt{4x+1}-3}\right)\left(\frac{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right)\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{4x+1}+3}\right)\\
&= \lim_{x\to 2}\left(\frac{\sqrt{7x+1}^2-\sqrt{15}^2}{\sqrt{4x+1}^2-3^2}\right)\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right)\\
&= \lim_{x\to 2}\left(\frac{7x+1-15}{4x+1-9}\right)\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right)\\
&= \lim_{x\to 2}\left(\frac{7x-14}{4x-8}\right)\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right)\\
&= \lim_{x\to 2}\frac{7(x-2)}{4(x-2)}\left(\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right) = \frac{7}{4}\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}+3}{\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\\
&= \frac{7}{4}\left(\frac{\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{4x+1}+3}{\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{7x+1}+\sqrt{15}}\right) = \frac{7}{4}\left(\frac{\sqrt{\lim\limits_{x\to 2}(4x+1)}+\lim\limits_{x\to 2}3}{\sqrt{\lim\limits_{x\to 2}(7x+1)}+\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{15}}\right)\\
&= \frac{7}{4}\left(\frac{\sqrt{9}+3}{\sqrt{15}+\sqrt{15}}\right) = \frac{7}{4}\left(\frac{3+3}{2\sqrt{15}}\right) = \frac{7}{4}\left(\frac{6}{2\sqrt{15}}\right) = \frac{21}{4\sqrt{15}}
\end{aligned}$$

2.1.3 Limites Laterais

Dentro do cálculo, o estudo de limites laterais será importante, pois permitirá entender para qual valor as imagens de f se aproximarão quando os valores de x se aproximarem do valor x_0 com a restrição ou $x > x_0$ ou $x < x_0$. O estudo deste conceito será importante para entender o comportamento de funções que apresentam restrições no domínio, ou de funções cujas leis de formação são diferentes à esquerda e direita de um ponto x_0.

Nesta seção apresentaremos as definições de limites laterais e limites infinitos e utilizaremos estes conceitos para estudar as assíntotas verticais de uma função.

Definição 2.4 Seja uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$.

1. Um número real L é dito o **limite de f quando x tende a x_0 pela direita**, o qual denotaremos por
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$
se, e somente se, para cada $\epsilon > 0$ existe um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e do ponto x_0) tal que: Se $x \in D_f$ e $x_0 < x < x_0 + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$.

2. Um número real L é dito o **limite de f quando x tende a x_0 pela esquerda**, o qual denotaremos por
$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$$
se, e somente se, para cada $\epsilon > 0$ existe um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e do ponto x_0) tal que: Se $x \in D_f$ e $x_0 - \delta < x < x_0$, então $|f(x) - L| < \epsilon$.

roy.tguariz@ufrpe.br

Em um sentido pratico, a definição do limite de f quando x tende a x_0 pela direita, indicará que estaremos interessados em analisar o valor para o qual se aproximam as imagens de f para valores de x maiores a x_0 e próximos deste valor. Uma observação análoga pode ser feita para o limite de f quando x tende a x_0 pela esquerda.

Exemplo 2.11 Estabeleça, através da definição, os valores dos seguintes limites

1. $\lim\limits_{x\to 2^+} [\![3x-1]\!]$.
2. $\lim\limits_{x\to 2^-} [\![3x-1]\!]$.

[1.] Seja $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$ definida por $f(x)=[\![3x-1]\!]$, o domínio de f é $D_f=\mathbb{R}$. Se inicialmente escolhemos $\delta=1$, então para todo $x\in(2,2+\delta)=(2,3)$, tem-se:

$$2<x<3 \Rightarrow 6<3x<9 \Rightarrow 5<3x-1<8.$$

Portanto,

$$[\![3x-1]\!]=5,\ \ [\![3x-1]\!]=6 \ \text{ ou } \ [\![3x-1]\!]=7.$$

Assim, se escolhermos um δ mais pequeno de modo que o valor de $[\![3x-1]\!]$ seja único. Por exemplo, se $\delta=\frac{1}{3}$, então para cada $x\in(2,2+\delta)=(2,2+\frac{1}{3})=(2,\frac{7}{3})$ teremos

$$2<x<\frac{7}{3} \Rightarrow 6<3x<7 \Rightarrow 5<3x-1<6.$$

Portanto,

$$[\![3x-1]\!]=5.$$

Consequentemente, fixando $L=5$ teremos que, para cada $\epsilon>0$ existirá $\delta=\frac{1}{3}$ tal que se $x\in D_f$ e $2<x<2+\delta=\frac{7}{3}$, então $|f(x)-L|=\left|[\![3x-1]\!]-5\right|=|5-5|=0<\epsilon$, ou seja,

$$\lim_{x\to 2^+} [\![3x-1]\!]=5.$$

[2.] Seja $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$ definida por $f(x)=[\![3x-1]\!]$ e seja $\delta=\frac{1}{3}$. Daí, para cada $x\in(2-\delta,2)=(2-\frac{1}{3},2)=(\frac{5}{3},2)$, tem-se:

$$\frac{5}{3}<x<2 \Rightarrow 5<3x<6 \Rightarrow 4<3x-1<5.$$

Portanto,

$$[\![3x-1]\!]=4.$$

Logo, fixando $L=4$ teremos que, para cada $\epsilon>0$ existirá $\delta=\frac{1}{3}$ tal que se $x\in D_f$ e $\frac{5}{3}=2-\delta<x<2$, então $|f(x)-L|=\left|[\![3x-1]\!]-4\right|=|4-4|=0<\epsilon$, ou seja,

$$\lim_{x\to 2^-} [\![3x-1]\!]=4.$$

É claro que escolher um δ adequado para cada limite seria um processo complicado. É por isto que na sequência apresentaremos um raciocínio pratico a ser utilizado no cálculo de limites.

roy.tguariz@utfpe.br

Exemplo 2.12 Calcular o seguinte limite

$$\lim_{x\to 0^-} [\![2x+1]\!].$$

Comecemos estabelecendo que $x \to 0^-$ implica em $x < 0$. Daí,

$$x < 0 \Rightarrow 2x < 0 \Rightarrow 2x+1 < 1.$$

Assim, para valores de x negativos e muito próximos de zero ($x \to 0^-$) é possível assumir $0 < 2x+1 < 1$, o que implica em $[\![2x+1]\!] = 0$. Portanto,

$$\lim_{x\to 0^-} [\![2x+1]\!] = 0.$$

Teorema 2.4 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to \mathbb{R}$ duas funções e seja x_0 um ponto de acumulação de $D_f \cap D_g \cap (x_0, +\infty)$. Se $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ e $\lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)$ existirem, então

1. $\lim\limits_{x\to x_0^+} \big(cf\big)(x) = c \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, para todo $c \in \mathbb{R}$;
2. $\lim\limits_{x\to x_0^+} \big(f \pm g\big)(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \pm \lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)$;
3. $\lim\limits_{x\to x_0^+} \big(f \cdot g\big)(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \cdot \lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)$;
4. $\lim\limits_{x\to x_0^+} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)}$, desde que $\lim\limits_{x\to x_0^+} g(x) \neq 0$.

O resultado continuará sendo válido se trocarmos $x \to x_0^+$ e $(x_0, +\infty)$ por $x \to x_0^-$ e $(-\infty, x_0)$ respectivamente.

Exemplo 2.13 Calcular o seguinte limite

$$\lim_{x\to 0^+} \left([\![2x]\!] + \frac{|x|}{x}\right).$$

Sejam L_1 e L_2 dados por

$$L_1 = \lim_{x\to 0^+} [\![2x]\!] \quad \text{e} \quad L_2 = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x}.$$

Para L_1, dado que $x \to 0^+$, então $x > 0$. Logo $2x > 0$, porém x deve estar muito próximo de 0, e portanto é natural restringir x tal que $0 < 2x < 1$, e consequentemente $[\![2x]\!] = 0$. Daí

$$L_1 = \lim_{x\to 0^+} [\![2x]\!] = 0.$$

Para L_2, dado que $x \to 0^+$, então $x > 0$. Logo $|x| = x$, e consequentemente $\dfrac{|x|}{x} = \dfrac{x}{x} = 1$. Daí,

$$L_2 = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1.$$

roy.tguariniz@ufrpe.br

Portanto, pelo teorema 2.4, tem-se:

$$\lim_{x\to 0^+}\left([\![2x]\!]+\frac{|x|}{x}\right)=\lim_{x\to 0^+}[\![2x]\!]+\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=0+1=1.$$

Exemplo 2.14 Seja a função

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x)=\begin{cases} 4-x^2 & \text{se } x\le 0, \\ 4+x^2 & \text{se } x>0. \end{cases} \end{array}$$

Calcule os limites laterais de f à esquerda e direita de 0.
Sejam L_1 e L_2 os limites de f quando x tende a 0 pela esquerda e direita respectivamente, isto é

$$L_1=\lim_{x\to 0^-}f(x) \quad \text{e} \quad L_2=\lim_{x\to 0^+}f(x).$$

Para calcular L_1 é suficiente perceber que se $x<0$, então $f(x)=4-x^2$. Daí,

$$L_1=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}4-x^2=4.$$

Para calcular L_2 note que se $x>0$, então $f(x)=4+x^2$. Daí,

$$L_2=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}4+x^2=4.$$

Como deve ter sido percebido pelo leitor, os limites laterais à esquerda e direita nem sempre são iguais. De fato, a seguir enunciaremos um teorema que estabelecerá a relação existente entre a igualdade dos limites laterais e a existência do limite.

Teorema 2.5 Seja $f: D_f\to\mathbb{R}$ e x_0 um ponto de acumulação de D_f. Então,

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=L \text{ se, e somente se, } \lim_{x\to x_0^+}f(x)=\lim_{x\to x_0^-}f(x)=L.$$

Exemplo 2.15 O limite $\lim_{x\to 2}[\![3x-1]\!]$ não existe.
De fato, isto segue do exemplo 2.11 no qual vimos que os limites laterais existem, porém são diferentes. Daí, o teorema 2.5 permite concluir que $\lim_{x\to 2}[\![3x-1]\!]$ não existe.

Exemplo 2.16 A função f definida por

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x)=\begin{cases} 4-x^2 & \text{se } x\le 0, \\ 4+x^2 & \text{se } x>0, \end{cases} \end{array}$$

possui limite em cada $x_0\in\mathbb{R}$.
Neste exemplo será importante separar o estudo do limite em três casos.
Caso 1: Se $x_0<0$, então é possível escolher um raio r suficientemente pequeno, e portanto uma vizinhança reduzida $V'(x_0,r)$, ao redor de x_0, tal que todo $x\in V'(x_0,\delta)$ é

roy.tguariniz@ufrpe.br

negativo. Consequentemente, nessa vizinhança $f(x) = 4 - x^2$. Daí,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} 4 - x^2 = 4 - x_0^2.$$

Caso 2: Se $x_0 > 0$, então é possível escolher um raio r suficientemente pequeno, e portanto uma vizinhança reduzida $V'(x_0, r)$, ao redor de x_0, tal que todo $x \in V'(x_0, \delta)$ é positivo. Consequentemente, nessa vizinhança $f(x) = 4 + x^2$. Daí,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} 4 + x^2 = 4 + x_0^2.$$

Caso 3: Se $x_0 = 0$, não é possível escolher uma vizinhança ao redor de x_0 tal que f possua uma única lei de formação nessa vizinhança, portanto neste caso é necessário recorrer ao cálculo dos limites laterais. O cálculo destes limites laterais já foi apresentado no exemplo 2.14. Daí, dado que ambos existem e são iguais, então pelo teorema 2.5, tem-se

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x) = 4.$$

Portanto, a função f possui limite em cada $x_0 \in \mathbb{R}$.

É importante destacar que se a função é definida por parte em qualquer vizinhança reduzida do ponto de acumulação x_0, então para calcular o limite de f, quando x tende a x_0, será necessário recorrer ao cálculo dos limites laterais quando x tende a x_0 pela esquerda e direita respectivamente.

Exemplo 2.17 Calcular os seguintes limites:

1. $\lim_{x \to 0} \left(\frac{x}{2} + \frac{|x|}{2x} \right)$
2. $\lim_{x \to 0} \left([\![2x]\!] + \frac{|x|}{x} \right)$
3. $\lim_{x \to 5} \frac{x-5}{|x-5|}$

[1.] Lembrando que a função valor absoluto é definida por partes em qualquer vizinhança de 0, então será necessário calcular os limites laterais. Veja que se $x > 0$, então $|x| = x$. Daí,

$$\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{x}{2} + \frac{|x|}{2x} \right) = \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2x} \right) = \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \to 0^+} \frac{x+1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Por outro lado, se $x < 0$, então $|x| = -x$. Daí,

$$\lim_{x \to 0^-} \left(\frac{x}{2} + \frac{|x|}{2x} \right) = \lim_{x \to 0^-} \left(\frac{x}{2} + \frac{-x}{2x} \right) = \lim_{x \to 0^-} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \to 0^-} \frac{x-1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Em consequência, o limite em zero não existe, pois os limites laterais à esquerda e direita são diferentes.

[2.] As funções máximo inteiro e valor absoluto são definidas por partes em qualquer vizinhança de 0. Logo será necessário calcular os limites laterais. Veja que se $x < 0$, então $2x < 0$. Logo, se $x \to 0^-$, então $[\![2x]\!] = -1$. Além disso, se $x < 0$, então $|x| = -x$, e portanto $\frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1$. Daí,

$$\lim_{x \to 0^-} \left([\![2x]\!] + \frac{|x|}{x} \right) = \lim_{x \to 0^-} \left([\![2x]\!] + \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} \right) = -1 - 1 = -2.$$

roy.iguariz@ufrpe.br

Por outro lado, do exemplo 2.13, tem-se

$$\lim_{x\to 0^+}\left([\![2x]\!]+\frac{|x|}{x}\right)=1.$$

Daí, o limite em zero não existe, pois os limites laterais à esquerda e direita são diferentes.
[3.] Dado que

$$|x-5|=\begin{cases} x-5 & \text{se } x\geq 5,\\ -(x-5) & \text{se } x<5,\end{cases}$$

então $|x-5|$ é definida por partes à esquerda e direita de $x=5$. Logo será necessário calcular os limites laterais. Se $x\to 5^-$, então $x<5$. Daí,

$$\lim_{x\to 5^-}\frac{x-5}{|x-5|}=\lim_{x\to 5^-}\frac{x-5}{-(x-5)}=\lim_{x\to 5^-}-1=-1.$$

Por outro lado, se $x\to 5^+$, então $x>5$. Daí,

$$\lim_{x\to 5^+}\frac{x-5}{|x-5|}=\lim_{x\to 5^+}\frac{x-5}{x-5}=\lim_{x\to 5^+}1=1.$$

Em consequência, os limites laterais existem, porém são diferentes. Portanto, o limite quando x tende a 5 não existe.

No exemplo anterior evidenciamos a necessidade de estudar os limites laterais quando a função é definida por partes à esquerda e direita de x_0. A seguir apresentaremos um exemplo no qual é importante escolher o valor de alguma constante para fazer com que o limite exista.

Exemplo 2.18 Encontre os valores de a e b tais que a seguinte função

$$\begin{aligned} f:\ \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}\\ x &\longmapsto f(x)=\begin{cases} (x-2)^2-b & \text{se } x<-2,\\ x^3-ax+7 & \text{se } -2\leq x\leq 2,\\ \frac{x^2-(b+2)x+2b}{x-2} & \text{se } x>2,\end{cases}\end{aligned}$$

possua limite quando x tende a 2 e quando x tende a -2.
A função dada é definida por partes em qualquer vizinhança ao redor de $x=-2$ e $x=2$. Portanto será necessário calcular os limites laterais. Para $x=-2$, tem-se

$$\lim_{x\to -2^-}f(x)=\lim_{x\to -2^-}(x-2)^2-b=(-4)^2-b=16-b$$

e

$$\lim_{x\to -2^+}f(x)=\lim_{x\to -2^+}\left(x^3-ax+7\right)=(-2)^3+2a+7=2a-1$$

Portanto, para que o limite quando x tende a -2 exista, é necessário e suficiente que os limites laterais sejam iguais, ou seja,

$$16-b=2a-1 \text{ ou equivalentemente } 2a+b=17 \tag{2.1}$$

Por outro lado, em $x=2$, tem-se

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^-}\left(x^3-ax+7\right)=2^3-2a+7=15-2a$$

roy.tguariz@ufrpe.br

e

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} \frac{x^2-(b+2)x+2b}{x-2} = \lim_{x\to 2^+} \frac{(x-2)(x-b)}{x-2} = \lim_{x\to 2^+} \Big(x-b\Big) = 2-b.$$

Portanto, para que o limite quando x tende a 2 exista, é necessário e suficiente que os limites laterais sejam iguais, ou seja,

$$15-2a = 2-b \text{ ou equivalentemente } 2a-b = 13. \tag{2.2}$$

De (2.1) e (2.2), tem-se o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 2a+b = 17, \\ 2a-b = 13, \end{cases}$$

cuja solução é $a = \frac{15}{2}$ e $b = 2$. Ou seja, estes são os valores de a e b procurados no exemplo.

2.1.4 Limites Infinitos

Para continuar com o nosso estudo, permita-nos analisar o comportamento de $f(x) = \frac{1}{x}$ quando os valores de x se aproximam de 0.

Definição 2.5 Seja uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$.

1. Dizemos que o **limite de f quando x tende a x_0 pela direita** diverge para infinito, o que denotaremos por

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty$$

se, e somente se, para cada $M > 0$ existe um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e do ponto x_0) tal que: Se $x \in D_f$ e $x_0 < x < x_0 + \delta$, então $f(x) > M$.

2. Dizemos que o **limite de f quando x tende a x_0 pela esquerda** diverge para menos infinito, o que denotaremos por

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$$

se, e somente se, para cada $M > 0$ existe um $\delta > 0$ (dependendo de ϵ e do ponto x_0) tal que: Se $x \in D_f$ e $x_0 - \delta < x < x_0$, então $f(x) < -M$.

Exemplo 2.19 Use a definição para estabelecer as seguintes afirmações:

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ 2. $\displaystyle\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

[1.] Seja a lei de formação $f(x) = \frac{1}{x}$ definida no conjunto $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e sejam M e x positivos, a desigualdade $\dfrac{1}{x} > M$ é equivalente a $\dfrac{1}{M} > x$. Daí, para cada $M > 0$ é possível escolher $\delta = \frac{1}{M}$ tal que para cada $x \in D_f$ e $0 < x < \delta$ tem-se $\frac{1}{x} > M$, ou seja

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

roy.tguariz@ufrpe.br

[2.] Seja a lei de formação $f(x) = \frac{1}{x}$ definida no conjunto $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e sejam $M > 0$ e $x < 0$, a desigualdade $\dfrac{1}{x} < -M$ é equivalente a $-\dfrac{1}{M} < x$. Daí, para cada $M > 0$ é possível escolher $\delta = \frac{1}{M}$ tal que para cada $x \in D_f$ e $-\delta < x < 0$ tem-se $\frac{1}{x} < -M$, ou seja

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Exemplo 2.20 Calcular os seguintes limites

1. $\displaystyle\lim_{x \to 2^-} \frac{x}{x-2}$ 2. $\displaystyle\lim_{x \to 2^+} \frac{x+2}{x-2}$

[1.] Tomando $\delta_1 = 1$, para cada $x \in (2 - \delta_1, 2) = (2-1, 2) = (1, 2)$, tem-se:

$$1 < x < 2 \ \text{ e } \ x - 2 < 0,$$

portanto,

$$\frac{2}{x-2} < \frac{x}{x-2} < \frac{1}{x-2} < 0. \tag{2.3}$$

Por outro lado, fazendo a mudança de variável $y = x - 2$, o exemplo 2.19 garante que

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{1}{x-2} = \lim_{y \to 0^-} \frac{1}{y} = -\infty,$$

ou seja, para cada $M > 0$ existe um $\delta_2 > 0$ tal que se $2 - \delta_2 < x < 2$, então $\dfrac{1}{x-2} < -M$. Portanto, de (2.3), segue que para cada $M > 0$ existe um $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ tal que se $2 - \delta < x < 2$, então $\dfrac{x}{x-2} < -M$, isto é,

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x}{x-2} = -\infty.$$

[2.] A expressão no limite é um quociente da forma $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ com $f(x) = x + 2$ e $g(x) = x - 2$, na qual $f(2) = 2 + 2 = 4 \neq 0$ e $g(x) = 2 - 2 = 0$. Tomando $\delta_1 = 1$, para cada $x \in (2, 2 + \delta) = (2, 2 + 1) = (2, 3)$, tem-se:

$$2 < x < 3 \ \text{ e } \ x - 2 > 0,$$

portanto,

$$0 < \frac{2}{x-2} < \frac{x}{x-2} < \frac{3}{x-2}. \tag{2.4}$$

Por outro lado, fazendo a mudança de variáveis $y = x - 2$, o exemplo 2.19 garante que

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{2}{x-2} = \lim_{y \to 0^+} \frac{2}{y} = 2 \lim_{y \to 0^+} \frac{1}{y} = +\infty,$$

ou seja, para cada $M > 0$ existe um $\delta_2 > 0$ tal que se $2 < x < 2 + \delta_2$, então $\dfrac{2}{x-2} > M$. Portanto, de (2.4), segue que para cada $M > 0$ existe um $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$ tal que se $2 < x < 2 + \delta$, então $\dfrac{x+2}{x-2} > M$, isto é,

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{x+2}{x-2} = +\infty.$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

O leitor deve observar que o cálculo dos limites da forma

$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)} \quad ou \quad \lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)}{g(x)}$$

com $f(x_0)\neq 0$ e $g(x_0)=0$, pode ser resumido ao estudo do sinal da expressão $\frac{f(x)}{g(x)}$ com x restrito de forma conveniente ($x\to x_0^+$ ou $x\to x_0^-$). Por exemplo, para calcular o limite

$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}$$

com $f(x_0)\neq 0$ e $g(x_0)=0$ se existe $r>0$ tal que $\frac{f(x)}{g(x)}>0$ para todo $x\in(x_0,x_0+r)$, a mudança de variáveis $y=\frac{g(x)}{f(x)}\to 0^+$ e portanto

$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{1}{\frac{g(x)}{f(x)}}=\lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y}=+\infty.$$

Um raciocínio análogo pode ser feito nos outros casos.

Aproveitaremos o aprendizado ao respeito de limites laterais para introduzir o conceito de assíntota vertical, o qual será bastante importante para descrever o comportamento de uma função f.

Definição 2.6 Seja $f:D_f\to\mathbb{R}$ e seja x_0 um ponto de acumulação de D_f. Dizemos que a reta vertical $L:\ x=x_0$ é uma **assíntota vertical** de f se, e somente se, pelo menos uma das seguintes igualdades é verdadeira

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\pm\infty \text{ ou } \lim_{x\to x_0^-}f(x)=\pm\infty.$$

Exemplo 2.21 Encontre as assíntotas verticais de $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$.

Dada a lei de formação $f(x)=\dfrac{1}{x^2-1}$, o maior domínio possível para essa lei é

$$D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}.$$

Assim, da regra do quociente, segue que para cada $x_0\in D_f$

$$\lim_{x\to x_0}\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{x_0^2-1}.$$

Em consequência, os únicos candidatos a serem assíntotas são $x=-1$ e $x=1$. Se $x\to -1^-$ e r é qualquer número maior que zero, então para cada $x\in(-1-r,-1)$, tem-se

$$x-1<-2 \ \text{ e } \ x+1<0,$$

e portanto, $x^2-1=(x+1)(x-1)>0$. Daí, fazendo a mudança $y=x^2-1$, tem-se

$$\lim_{x\to -1^-}\frac{1}{x^2-1}=\lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y}=+\infty.$$

Logo, a reta $L_1: x=-1$ é uma assíntota vertical de f.

roy.tguarniz@ufrpe.br

Por outro lado, se $x \to 1^-$ e se escolhemos $r = 1$, então para cada $x \in (1-r, 1) = (0,1)$, tem-se

$$1 < x+1 < 2 \ \text{ e } \ x-1 < 0,$$

e portanto, $x^2 - 1 = (x+1)(x-1) < 0$. Daí, fazendo a mudança $y = x^2 - 1$, tem-se

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2-1} = \lim_{y\to 0^-} \frac{1}{y} = -\infty.$$

Logo, a reta $L_2 : x = 1$ é uma assíntota vertical de f.

No exemplo 2.21 o leitor poderia ter optado por calcular

$$\lim_{x\to -1^+} \frac{1}{x^2-1} = -\infty \quad e \quad \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x^2-1} = +\infty, \tag{2.5}$$

nós não fizemos isto, pois é suficiente conferir que pelo menos um limite lateral converge para ∞ ou $-\infty$ para concluir na existência de uma assíntota vertical. É deixado ao leitor o trabalho de conferir os limites em (2.5).

No exemplo anterior, os dois pontos de acumulação que não faziam parte do domínio deram origem a assíntotas verticais. A seguir apresentaremos um exemplo para mostrar que nem todo ponto de acumulação fora do domínio da origem a uma assíntota vertical.

Exemplo 2.22 Encontre as assíntotas verticais de $f(x) = \dfrac{x^2+x}{x(x-1)}$.

Dada a lei de formação $f(x) = \dfrac{x^2+x}{x(x-1)}$, o maior domínio possível para essa lei é

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0,1\}.$$

Assim, da regra do quociente, segue que para cada $x_0 \in D_f$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{x^2+x}{x(x-1)} = \frac{x_0^2+x_0}{x_0(x_0-1)}.$$

Logo, os únicos candidatos a serem assíntotas são $x = 0$ e $x = 1$. Se $x \to 0$ a expressão de f apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$. Logo,

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2+x}{x(x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x(x+1)}{x(x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x+1}{x-1} = \frac{1}{-1} = -1,$$

portanto, do teorema 2.5, segue que

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x^2+x}{x(x-1)} = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2+x}{x(x-1)} = -1.$$

Por outro lado, se $x \to 1^-$ e se escolhemos $r = 1$, então para cada $x \in (1-r, 1) = (0,1)$, tem-se

$$1 < x+1 < 2, \quad x-1 < 0,$$

roy.tguaniz@ufrpe.br

e portanto, $\frac{x-1}{x+1} < 0$. Daí, fazendo a mudança $y = \frac{x-1}{x+1}$, tem-se

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^2+x}{x(x-1)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{x+1}{x-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{\frac{x-1}{x+1}} = \lim_{y\to 0^-} \frac{1}{y} = -\infty.$$

Logo, a reta $L : x = 1$ é a única assíntota vertical de f.

O seguinte teorema é uma versão formal e mais geral do raciocínio utilizado para calcular os limites nos exemplos 2.21 e 2.22. Certamente poderíamos ter apresentado o teorema a continuação desde o começo desta subseção, porém escolhemos apresenta-lo neste ponto para permitir ao leitor adotar diferentes formas de raciocínio para o cálculo de limites infinitos.

Teorema 2.6 Seja $f : D_f \to \mathbb{R}$ e seja x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap (x_0, +\infty)$. Se $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = 0$ e se existe um $\delta > 0$ tal que $f(x) > 0$ (ou $f(x) < 0$) para todo $x \in D_f$ e $x_0 < x < x_0 + \delta$, então

$$\lim_{x\to x_0^+} \frac{1}{f(x)} = +\infty \text{ (ou } -\infty).$$

O resultado continuará sendo válido para o caso $x \to x_0^-$ se trocarmos D por $D_f \cap (-\infty, x_0)$ e $x_0 < x < x_0 + \delta$ por $x_0 - \delta < x < x_0$.

Exemplo 2.23 A função $f(x) = \frac{[\![x]\!]}{x}$ definida em $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e tal que para todo $\delta > 0$ existe pelo menos um $x \in (0, \delta)$ tal que $f(x) = 0$, por exemplo, $x = \frac{\delta}{2}$ se $\delta \leq 1$ ou $x = \frac{1}{2}$ se $\delta > 1$. Além disso,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{[\![x]\!]}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{0}{x} = 0,$$

porém 0 não é ponto de acumulação de $\dfrac{x}{[\![x]\!]}$, portanto $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x}{[\![x]\!]} = c \neq +\infty$ para qualquer $c \in \mathbb{R}$. Isto evidencia que o resultado não será mais válido se retirarmos a hipóteses ao respeito de f ter um sinal definido em $D_f \cap (x_0, x_0 + \delta)$.

A continuação enunciaremos alguns teoremas bastante úteis no cálculo de limites. É importante mencionar que cada um dos resultados que apresentaremos a continuação para x tendendo a x_0 pela direita também são válidos quando x tende a x_0 pela esquerda desde que mudemos $(x_0, +\infty)$ por $(-\infty, x_0)$.

Teorema 2.7 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to R$ funções, x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap D_g \cap (x_0, \infty)$ e L um número real tal que

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} g(x) = +\infty.$$

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras

1. Se $L > 0$, então $\lim\limits_{x\to x_0^+} \big(f \cdot g\big)(x) = +\infty$;

2. Se $L < 0$, então $\lim\limits_{x\to x_0^+} \big(f \cdot g\big)(x) = -\infty$;

roy.guariz@ufrpe.br

3. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f+g\big)(x) = +\infty$.

Teorema 2.8 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to R$ funções, x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap D_g \cap (x_0, \infty)$ e L um número real tal que

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} g(x) = -\infty.$$

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras

1. Se $L > 0$, então $\lim_{x\to x_0^+}\big(f\cdot g\big)(x) = -\infty$;
2. Se $L < 0$, então $\lim_{x\to x_0^+}\big(f\cdot g\big)(x) = +\infty$;
3. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f+g\big)(x) = -\infty$.

Exemplo 2.24 Calcular os seguintes limites:

1. $\lim_{x\to 1^-}\left(\dfrac{x+1}{x+3} + \dfrac{x^2+x}{x(x-1)}\right)$ 2. $\lim_{x\to 1^+}\dfrac{5x^2-4}{x^2-1}$ 3. $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x^4+x^2}$

[1.] Dado que

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{x+3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

e, pelo exemplo 2.22,

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2+x}{x(x-1)} = -\infty.$$

Então, pela terceira afirmação no teorema 2.8, segue que

$$\lim_{x\to 1^-}\left(\frac{x+1}{x+3} + \frac{x^2+x}{x(x-1)}\right) = -\infty.$$

[2.] Dado que

$$\frac{5x^2-4}{x^2-1} = \frac{5x^2-4}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x^2-4}{x+1}\cdot\frac{1}{x-1},$$

então vamos a calcular separadamente o limite de cada fator. No primeiro fator

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{5x^2-4}{x+1} = \frac{5(1^2)-4}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

Já para o segundo fator, se $x > 1$, então $x-1 > 0$. Logo, da mudança de variáveis $y = x-1$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x-1} = \lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y} = +\infty.$$

Portanto, pela primeira afirmação do teorema 2.7, segue que

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{5x^2-4}{x^2-1} = +\infty.$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

[3.] Reescrevendo a expressão no limite

$$\frac{1}{x^4+x^2} = \frac{1}{x^2(x^2+1)} = \frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x^2+1}.$$

Daí, aplicando a mesma estratégia do item anterior

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{0+1} = 1$$

e, para $x > 0$, pela mudança de variáveis $y = x^2$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^2} = \lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y} = +\infty.$$

Então, pela primeira afirmação do teorema 2.7, segue que

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^4+x^2} = +\infty.$$

Teorema 2.9 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to R$ funções, x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap D_g \cap (x_0, \infty)$ e L um número real tal que

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} g(x) = +\infty.$$

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras

1. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f+g\big)(x) = +\infty$
2. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f\cdot g\big)(x) = +\infty$

Teorema 2.10 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to R$ funções, x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap D_g \cap (x_0, \infty)$ e L um número real tal que

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} g(x) = -\infty.$$

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras

1. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f+g\big)(x) = -\infty$
2. $\lim_{x\to x_0^+}\big(f\cdot g\big)(x) = +\infty$

Teorema 2.11 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to R$ funções, x_0 um ponto de acumulação de $D = D_f \cap D_g \cap (x_0, \infty)$ e L um número real. Se

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to x_0^+} g(x) = -\infty.$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

Então,

$$\lim_{x\to x_0^+}\big(f\cdot g\big)(x) = -\infty$$

Exemplo 2.25 Calcular os seguintes limites:

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x^3}$
2. $\displaystyle\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{(x-1)(x-[\![x]\!])}$
3. $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|-\sqrt{|x|}}{x^2+x}$

[1.] Se $x<0$, então $x^2>0$. Logo, da mudança $y=x^2$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x^2} = \lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y} = +\infty.$$

Por outro lado,

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x} = -\infty.$$

Daí, pelo teorema 2.11, segue que

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x^3} = \lim_{x\to 0^-}\left(\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x}\right) = -\infty.$$

[2.] Se $x>1$, então $x-1>0$. Logo, da mudança $y=x-1$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x-1} = \lim_{y\to 0^+}\frac{1}{y} = +\infty.$$

Por outro lado, se $f(x)=x-[\![x]\!]$, então

$$\lim_{x\to 1^+}\big(x-[\![x]\!]\big) = 0;$$

e, além disso, tomando $r=1$, para cada $x\in(1,1+r)=(1,2)$, tem-se:

$$x-[\![x]\!]>0$$

Daí,

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x-[\![x]\!]} = \lim_{x\to 1^+}\frac{1}{f(x)} = +\infty.$$

Em consequência, o segundo item no teorema 2.9 garante que

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{(x-1)(x-[\![x]\!])} = +\infty.$$

[3.] Dado que o limite pedido apresenta uma indeterminação da forma $\frac{0}{0}$ e uma diferença contendo uma raiz no numerador, então multiplicando a expressão dada pelo conjugado do numerador, ou seja, $|x|+\sqrt{|x|}$

$$\frac{|x|-\sqrt{|x|}}{x^2+x} = \left(\frac{|x|-\sqrt{|x|}}{x^2+x}\right)\left(\frac{|x|+\sqrt{|x|}}{|x|+\sqrt{|x|}}\right) = \frac{|x|^2-|x|}{(x^2+x)(|x|+\sqrt{|x|})} = \frac{|x|\big(|x|-1\big)}{x(x+1)\cdot\sqrt{|x|}\cdot(\sqrt{|x|}+1)} \tag{2.6}$$

roy.tguariz@ufrpe.br

Daí, para $x > 0$, tem-se:

$$\frac{|x| - \sqrt{|x|}}{x^2 + x} = \frac{x\left(x-1\right)}{x(x+1)\cdot\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-1}{(x+1)(\sqrt{x}+1)}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Além disso,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x-1}{(x+1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{0-1}{(0+1)(0+1)} = -1$$

e

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

Daí,

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x| - \sqrt{|x|}}{x^2 + x} = -\infty.$$

O leitor pode entender os teoremas 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 como as propriedades aritméticas válidas em $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}\cup\{-\infty, +\infty\}$. *É importante destacar que nos teoremas acima nada foi dito ao respeito de* $\infty - \infty$, $0\cdot\infty$ *e* $\dfrac{\infty}{\infty}$.

Para finalizar esta subseção enunciaremos a definição de limite infinito a partir das definições de limites laterais infinitos.

Definição 2.7 Seja uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$.

1. Dizemos que o limite de f quando x tende a x_0 é infinito, o que denotaremos por

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$$

se, e somente se, os limites laterais à esquerda e direita de f quando x tende a x_0 são iguais a infinito.

2. Dizemos que o limite de f quando x tende a x_0 é menos infinito, o que denotaremos por

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$$

se, e somente se, os limites laterais à esquerda e direita de f quando x tende a x_0 são iguais a menos infinito.

Exemplo 2.26 Calcular os limites a seguir:

1. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}$ 2. $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^2}$ 3. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x+3}{x^2}$

[1.] Do exemplo 2.19, tem-se

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x} = -\infty.$$

Portanto, $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}$ não existe, pois os limites laterais são diferentes.

roy.tguarniz@ufrpe.br

[2.] Seja $f(x) = (x-1)^2$, então

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x-1)^2 = 0.$$

Além disso, tomando $\delta = 1$ segue que $f(x) = (x-1)^2 > 0$ para todo $x \in (1, 1+\delta) = (1, 2)$. Portanto, do teorema 2.6, segue que

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{f(x)} = +\infty.$$

Em forma análoga,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x-1)^2 = 0,$$

e $f(x) = (x-1)^2 > 0$ para todo $x \in (1-\delta, 1) = (0, 1)$. Portanto,

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{f(x)} = +\infty$$

Daí, dado que os dois limites laterais divergem para infinito, podemos concluir que

$$\lim_{x\to 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty.$$

[3.] Seja $f(x) = \frac{x^2}{x+3}$, então

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x+3} = 0,$$

portanto ambos limites laterais convergem para 0. Além disso, é claro que se $x \in (-1, 1)$, então

$$2 < x+3 < 4 \quad \text{e} \quad x^2 > 0,$$

e portanto,

$$\frac{x^2}{x+3} > 0.$$

Daí, tomando $\delta = 1$, segue que $\dfrac{x^2}{x+3} > 0$ para todo $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta) = (-1, 0) \cup (0, 1)$. Em consequência,

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x+3}{x^2} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\frac{x^2}{x+3}} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{f(x)} = +\infty$$

e

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x+3}{x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\frac{x^2}{x+3}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{f(x)} = +\infty.$$

Portanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+3}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{x^2}{x+3}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{f(x)} = +\infty.$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

Exercícios

Exercício 2.1 Encontre os seguintes limites:

1. $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{|x| - \sqrt{|x|}}{x^2 + x}$

Exercício 2.2 Seja I um intervalo aberto, $x_0 \in I$ e $f : I \to \mathbb{R}$. Suponha que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo $x \in I$. Prove que

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0,$$

desde que o limite exista.

2.1.5 Limites no Infinito: Indeterminações $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$ e $0 \cdot \infty$.

Nesta seção estudaremos os limites no infinito. Isto é, o nosso objetivo será estudar o comportamento de $f(x)$ quando a variável independente x cresce ou decresce de forma incomensurável. Dentre as indeterminações que irão aparecer nesta seção é necessário destacar as seguintes:

$$\frac{\infty}{\infty}, \ \infty - \infty \text{ e } 0 \cdot \infty.$$

Definição 2.8 Seja uma função $f : D_f \to \mathbb{R}$.

1. Um número L é dito o limite de f em $+\infty$, o qual denotaremos por

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

se, e somente se, para cada $\epsilon > 0$ existe um número $N > 0$, que depende de ϵ tal que para cada $x \in D_f$ e $x > N$ tem-se $|f(x) - L| < \epsilon$.

2. Um número L é dito o limite de f em $-\infty$, o qual denotaremos por

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

se, e somente se, para cada $\epsilon > 0$ existe um número $N > 0$, que depende de ϵ tal que para cada $x \in D_f$ e $x < -N$ tem-se $|f(x) - L| < \epsilon$.

Exemplo 2.27 Use a definição para estabelecer as seguintes afirmações:

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0.$ 2. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = 0.$

[1.] Seja a lei de formação $f(x) = \dfrac{1}{x}$ definida no conjunto $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e seja $L = 0$. É necessário mostrar que para cada $\epsilon > 0$ existe um $N > 0$ tal que para cada $x \in D_f$ e

roy.tguarniz@utfpe.br

$x > N$ tem-se $|f(x) - L| < \epsilon$. De fato, para $x > 0$

$$\left|f(x) - L\right| = \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \frac{1}{x};$$

e portanto, a desigualdade $\frac{1}{x} < \epsilon$ é equivalente a $\frac{1}{\epsilon} < x$. Daí, para cada $\epsilon > 0$ é possível escolher $N = \frac{1}{\epsilon}$ tal que para cada $x \in D_f$ e $x > N$ tem-se $\left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$, ou seja

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

[2.] Seja a lei de formação $f(x) = \frac{1}{x}$ definida no conjunto $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e seja $L = 0$. É necessário mostrar que para cada $\epsilon > 0$ existe um $N > 0$ tal que para cada $x \in D_f$ e $x < -N$ tem-se $|f(x) - L| < \epsilon$. De fato, para $x < 0$

$$\left|f(x) - L\right| = \left|\frac{1}{x} - 0\right| = -\frac{1}{x};$$

e portanto, a desigualdade $-\frac{1}{x} < \epsilon$ é equivalente a $x < -\frac{1}{\epsilon}$. Daí, para cada $\epsilon > 0$ é possível escolher $N = \frac{1}{\epsilon}$ tal que para cada $x \in D_f$ e $x < -N$ tem-se $\left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$, ou seja

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Os resultados no exemplo anterior serão fundamentais para o estudo das indeterminações a continuação.

Teorema 2.12 Sejam $f : D_f \to \mathbb{R}$ e $g : D_g \to \mathbb{R}$ sendo D_f e D_g conjuntos não limitadas superiormente. Se

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad e \quad \lim_{x \to +\infty} g(x) = M,$$

sendo L e M finitos. Então, as seguintes afirmações são verdadeiras

1. $\lim_{x \to +\infty} (f \pm g)(x) = \lim_{x \to +\infty} f(x) \pm \lim_{x \to +\infty} g(x) = L + M;$
2. $\lim_{x \to +\infty} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \to +\infty} f(x) \cdot \lim_{x \to +\infty} g(x) = L \cdot M;$
3. $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x \to +\infty} f(x)}{\lim_{x \to +\infty} g(x)} = \frac{L}{M}$, desde que $M \neq 0$.

As propriedades acima continuam sendo válidas se trocarmos $x \to \infty$ por $x \to -\infty$, desde que consideremos D_f e D_g conjuntos não limitados inferiormente.

1. **A indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$.**

   (a) **O quociente de polinômios** No estudo de limites no infinito, uma das principais indeterminações que aparecem é o quociente entre infinitos. Afortunadamente

roytguariz@ufrpe.br

este tipo de indeterminações são muito simples de serem resolvidas através de manipulações algébricas. De fato, para expressões racionais, é suficiente colocar em evidência as potências de grau maior em x tanto no numerador quanto no denominador como veremos nos exemplos a continuação.

Exemplo 2.28 Calcular o seguinte limite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+3}{x-2}$$

É claro que o limite apresenta uma indeterminação da forma $\frac{\infty}{\infty}$. Além disso, as expressões no numerador e denominador são polinômios na variável x. Daí, colocando em evidência x tanto no numerador quanto no denominador temos que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+3}{x-2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(1+\frac{3}{x})}{x(1-\frac{2}{x})} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{2}{x}} = 1$$

Exemplo 2.29

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4+2x^2-4x}{x^5+2x^3}$$

Extraindo os termos de grau maior em cima e em baixo,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4+2x^2-4x}{x^5+2x^3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^4\left(3+\frac{2}{x^2}-\frac{4}{x^3}\right)}{x^5\left(1+\frac{2}{x^2}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\left(\frac{3+\frac{2}{x^2}-\frac{4}{x^3}}{1+\frac{2}{x^2}}\right).$$

Além disso,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}-\frac{4}{x^3}}{1+\frac{2}{x^2}} = 3,$$

e portanto, segue do item (2) no Teorema 2.12, que

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^4+2x^2-4x}{x^5+2x^3} = 0.$$

Exemplo 2.30 Calcular os seguintes limites

i. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{|x|}{x^2+1}$ ii. $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \frac{|x|}{x^2+1}$

[i.] Observe que se $x \to +\infty$, então x é suficientemente grande. Logo podemos considerar $|x| = x$. Daí,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{|x|}{x^2+1} \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}.$$

Também,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 1,$$

roy.tguarniz@ufrpe.br

e desse modo, segue do item (2) no Teorema 2.12, que

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{|x|}{x^2+1}=0.$$

[ii.] Observe que se $x\to-\infty$, então estamos interessados em valores negativos para x. Logo podemos considerar $|x|=-x$. Daí,

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|}{x^2+1}\lim_{x\to-\infty}\frac{-x}{x^2+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x}{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}=-\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}.$$

Portanto, repetindo os argumentos do item $[i]$, temos que

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|}{x^2+1}=0.$$

(b) **Expressões contendo raízes**

Exemplo 2.31 Calcular os seguintes limites:

i. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}$ ii. $\displaystyle\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}$

[i.] Seja $f(x)=\dfrac{\sqrt{4x^2+4}}{x}$. Colocando em evidência o termo x^2 dentro da raiz, temos

$$\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}=\frac{\sqrt{x^2\left(4+\frac{4}{x^2}\right)}}{x}=\frac{\sqrt{x^2}\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}=\frac{|x|\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}.$$

Daí, para $x\to\infty$, é suficiente considerar $|x|=x$. Logo,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{|x|\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}\\&=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}=\sqrt{\lim_{x\to+\infty}\left(4+\frac{4}{x^2}\right)}=\sqrt{4}=2.\end{aligned}$$

[ii.] Pelo mesmo raciocínio do item anterior, temos que

$$\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}=\frac{|x|\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}.$$

Daí, para $x\to-\infty$, é suficiente considerar $|x|=-x$. Logo,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+4}}{x}&=\lim_{x\to-\infty}\frac{|x|\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}}{x}\\&=-\lim_{x\to-\infty}\sqrt{4+\frac{4}{x^2}}=\sqrt{\lim_{x\to-\infty}\left(4+\frac{4}{x^2}\right)}=-\sqrt{4}=-2.\end{aligned}$$

2. **A indeterminação** $\infty-\infty$.

roy.tguaniz@ufrpe.br